

1.1 - O que é arquitetura de software

Antes do diagrama, vêm as perguntas certas

Três perguntas antes do primeiro commit

- **Dois fundadores e pressão para lançar antes do concorrente**
 - Roberto quer codar já, Ana quer parar e pensar

LUNALOG

No começo de 2021, Roberto insistia: 'já ficamos planejando demais, precisamos lançar logo'. Ana parou tudo e fez três perguntas antes do primeiro commit. O que nesse sistema vai mudar com mais frequência? O que não pode falhar de jeito nenhum? O que vai crescer mais rápido, o volume de rotas ou o número de transportadoras? Nenhuma delas era sobre código, e era exatamente ali que a arquitetura da LunaLog começava.

Arquitetura é o mapa das decisões

O que separar, agrupar, priorizar e aceitar

- **Arquitetura é o conjunto de decisões estruturais do sistema**
 - O que separar, o que agrupar, o que priorizar, o que limitar
- **Não é o diagrama: é o raciocínio que o diagrama representa**
 - Caixas e setas são o resultado, não a arquitetura em si
- **Decide o que muda fácil e o que fica caro mudar depois**
 - A estrutura define o custo de cada mudança futura
- **É prática contínua, não uma fase inicial do projeto**
 - *Cada release nova reabre decisões que pareciam fechadas*

Design de código e decisão arquitetural

Design de código (barato de mudar)

- Nome de variável, estrutura de função, formatação
- Refatoração interna sem impacto externo
- Revertido em um commit, sem coordenação
- Erros aparecem rápido e custam pouco

Decisão arquitetural (cara de mudar)

- Escolha de banco, protocolo, fronteira de serviço
- Mudança propaga por todo o sistema
- Reverter exige migração e retrabalho amplo
- Erros aparecem tarde e custam caro

Decisões reversíveis e irreversíveis

- Algumas escolhas são portas que abrem nos dois sentidos
- Outras são portas de mão única, difíceis de desfazer

Trate decisões reversíveis com velocidade e decisões irreversíveis com cuidado. Confundir as duas é a origem da maior parte do retrabalho arquitetural.

- Saber em qual tipo você está já é metade da decisão



Definir o que é arquitetura é o primeiro passo. Mas por que ela importa de verdade para o negócio, e não só para o código? Existem casos reais onde a falta de visão arquitetural custou muito mais do que qualquer retrabalho técnico jamais custaria.

Por que arquitetura importa: do código ao negócio